八年级 Eureka Math 6–8 · 第6模块 C主题 · 线性和非线性模型

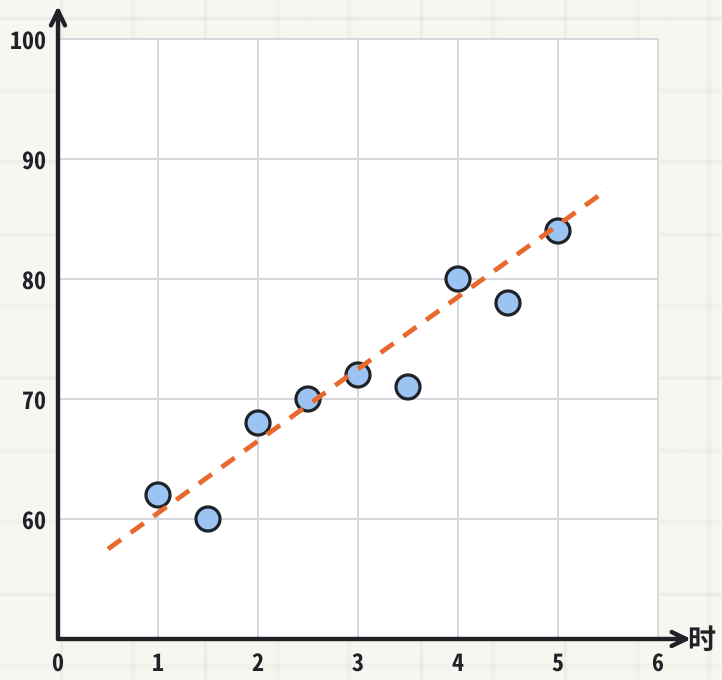
线性和非线性模型

线性和非线性模型

（斜率的意义 · 用模型预测 · 局限）

01 斜率

每多 1 个单位



示例

横轴：每周练习时间（时）

纵轴：测验分数

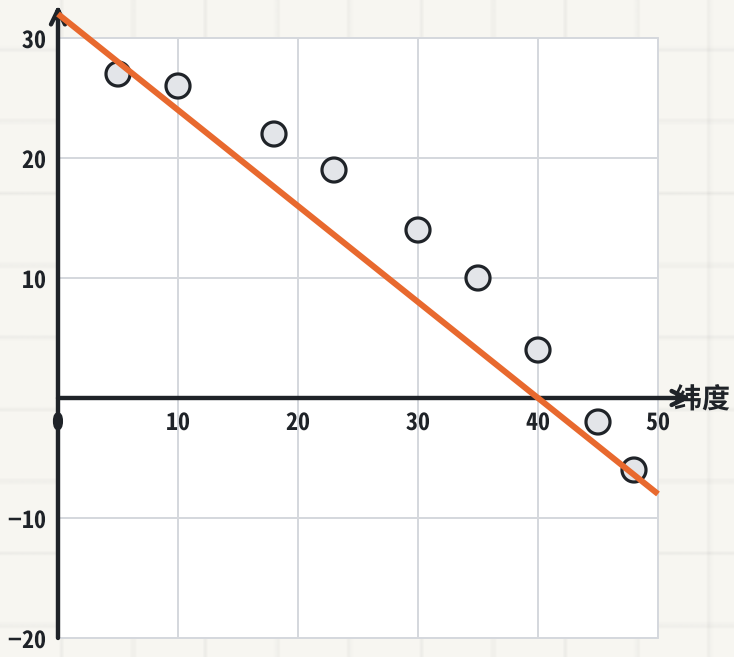
斜率约 6：多练 1 小时

分数大约高 6 分

↓

02 预测

代入模型



示例

拟合直线 y = −0.8x + 32

纬度 25° → 约 12 °C

斜率：纬度每高 1°

气温约低 0.8 °C

↓

03 局限

不要乱外推

模型的局限

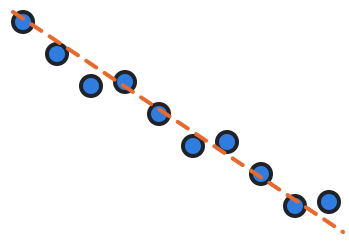
气温还受海拔、离海远近、季节影响

超出数据范围的预测不可靠

模型是近似，要和真实数据比较

记一记

- **线性模型** · y = mx + b
- **预测** · 数据范围内
- **非线性** · 曲线更合适



教材来源：Eureka Math 八年级 第6模块 C主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）